



Tecnológico de Monterrey

Implementación de internet de las cosas

Actividad: Cierre de ETAPA 1 del RETO

Equipo #6

Valeria López Rodríguez A01798944

Agustín Alvarado Camacho A01804174

Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México

Nombre del proyecto: RadialCare

Boceto de Arquitectura:

Capa de Percepción (Captura de datos)

Sensores de variables base:

- MAX30102: Saturación de oxígeno y Frecuencia Cardíaca.

- MLX90614 : Temperatura corporal

Sensores para la Variable Extra:

- AD8232 + MAX30102 : Sincronizados para el cálculo del PTT y estimación continua de Presión Arterial Sistólica y Diastólica.

Capa de Red y Acceso (Conectividad):

- Microcontrolador: ESP-32 (WiFi y Bluetooth integrados).

- Protocolo de Red: Wi-Fi.

- Protocolo de Aplicación: MQTT enviando datos estructurados en formato JSON.

Capa de Procesamiento (Base de Datos):

- Broker MQTT: Mosquitto / HiveMQ Cloud.

- Base de Datos No Relacional: InfluxDB v2 (para almacenamiento optimizado de series temporales) o MongoDB.

- Motor de Reglas y Alertas: Flujos en Node-RED para procesar lecturas y disparar notificaciones urgentes.

Capa de Aplicación (Visualización):

Dashboard en tiempo real:

- Grafana o Node-RED. Dashboard accesible remotamente.

4 Indicadores Clave:

- Saturación de oxígeno (SpO2)

- Frecuencia Cardíaca (BPM)

- Temperatura Corporal (°C)

- Presión Arterial Sistólica / Diastólica (mmHg).

Capa de Negocio (Valor e Impacto): Monitoreo preventivo de Hipertensión: Sistema de alerta temprana para cuidadores y familiares ante picos de presión arterial en adultos mayores que viven solos. Alineado con el ODS 3 (Salud y Bienestar) y normativa de protección de datos de salud.

Variables biomédicas:

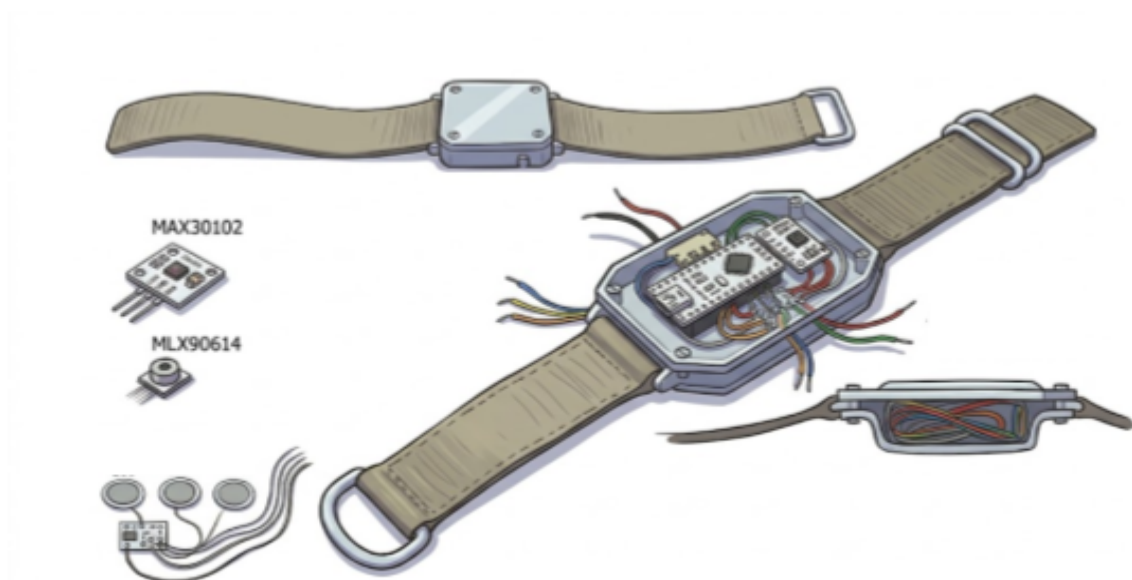
- Temperatura corporal
- Oximetría
- Frecuencia Cardíaca
- Presión Arterial

Variable extra elegida:

Presión Arterial

Justificación:

La hipertensión es conocida como la "enfermedad silenciosa" y es uno de los factores de riesgo más altos en adultos mayores. Detectar variaciones drásticas en la presión arterial en tiempo real sin requerir que el adulto mayor manipule un baumanómetro tradicional aporta alto valor al seguimiento médico remoto.

Render:**Ubicación en el Cuerpo del Dispositivo (Wearable):**

Ubicación elegida: Muñequera

Justificación:

- Permite al sensor MAX30102 y al MLX90614 tener un acoplamiento estable con la piel sobre la arteria radial/cubital.
- Permite posicionar las almohadillas metálicas o electrodos del AD8232 en contacto continuo con el antebrazo para capturar la señal ECG necesaria para calcular la presión arterial por PTT.

Roles iniciales sugeridos:

Hardware-Valeria

Conectividad-Valeria

Código-Agustín

Datos y visualización- Agustín